

GBMCCQSD 研究 - 就活用要約

技術企画 / 上流 SE / ソリューション / プリセールス / 技術文書向け

研究を一言で

『曖昧な状態遷移を、候補メモリ・方向・境界・選択・feedback に分解し、具体的な数式モデルを後から差し替えられる設計へ整理した研究』

何を作ったか

- Queue=未確定候補、Stack=回復可能履歴という Buffer 構造
- Buffer を数値状態へ変換する写像 $b=\psi(B)$
- 方向と重みを持つ責任ベクトル $q=w \hat{q}$
- 探索範囲を開く Genesis と、絞る Depth
- 必要な処理だけ起動するイベント駆動 operator
- ODE/SDE/離散/Hybrid 等を差し替えられる model interface

独自性の言い方

各要素単独には既存研究があります。自分の工夫は、それらを『候補をどう保持し、どこまで扱い、どの方向へ決め、結果をどう戻すか』という一つの interface として整理し、過去の定義を壊さず version 管理できる設計にした点です。

企業で再現できる能力

- 曖昧な問題を構成要素へ分解する
- 要件を『変えない部分』と『交換可能な部分』へ切り分ける
- 既存資産との後方互換性を保ちながら設計を更新する
- 複数案を文献・データ・ablation で比較する
- 仮説を仕様・数式・コードへ落とす
- 『分からない点』を未検証条件として残し、過剰に断言しない

30 秒説明

大学では、状態がどう変化するかを共通の構造で表す研究をしています。複数年の研究ログには様々な数式案があったのですが、全部を見直すと、候補を保持するメモリ、選択の方向、扱う範囲、出力と feedback という部分は一貫していました。そこでそこだけを interface として固定し、具体的な数式はデータに合わせて交換できる設計に整理しました。この経験から、曖昧な要求を分解して、変更に強い構造へ落とすことが自分の強みだと考えています。

60 秒説明

研究テーマは、複雑な状態遷移をどう再利用可能な形で記述するかです。最初はダンスや人の行動を考えていましたが、研究を進める中で、個別の現象より『候補を持つ・試す・選ぶ・責任方向を付ける・結果を観測して更新する』という共通構造に注目しました。現在は Queue/Stack の Buffer、責任ベクトル、動的な境界、イベント駆動演算子、交換可能な力学モデルという形に整理しています。また、POMDP、Hybrid Systems、Active Inference、外部メモリ型

ニューラルネットなどと比較し、既存要素と自分の統合部分を切り分けました。研究そのものの以上に、複雑な議論を仕様へ落とし、既存資産と整合させながら設計を収束させた経験を、上流設計や技術企画で活かしたいです。

面接で避ける表現

- ×『人間の普遍法則を証明した』 → ○『状態遷移を記述するテスト可能な設計仮説を提案した』
- ×『既存研究にない完全新規理論』 → ○『既存要素の組合せ方と interface 設計に独自性がある』
- ×『正しいことが確定した』 → ○『設計仕様は凍結し、妥当性は今後の実データで検証する』

現在の区切り

理論を追加するフェーズは v1.0-R で一旦終了。再開条件は、実データ検証で Buffer・q・境界・model family のいずれかが破綻した場合。現在は就職活動へ比重を移して問題ない状態。